

次の定理を言証明したい。

定理 (可換な) 体 K の乗法群 $K^\times$ の有限部分群 G は巡回群になる。

証明 1 (有限生成 Abel 群の基本定理を使う方法)

G は有限 Abel 群なので有限生成 Abel 群の基本定理より,

$$G \cong C_N \times C_{N_1} \times \cdots \times C_{N_r}, \quad N_r | N_{r-1} | \cdots | N_1 | N, \quad N, N_i \in \mathbb{Z}_{>0}$$

と書ける。ここで, C_n は位数 n の巡回群を表す。このとき, $|G| = NN_1 \cdots N_r \geq N$.

$N_1, \dots, N_r$ がすべて N の約数になっていることより,

G の任意の元の位数が N の約数になっていることがわかる。

ゆえに任意の $a \in G$ について $a^N = 1$ 。すなわち, $G \subset \{a \in K \mid a^N = 1\}$,

K は体なので $x^N - 1$ の K に含まれる根の個数は N 以下である。

したがって, $|G| \leq |\{a \in K \mid a^N = 1\}| \leq N$ 。

$|G| \geq N$ でもあったので $|G| = N$ 。

これは $G \cong C_N$ を意味する。



証明2 (初等的な証明)

$N = |G|$ とおく. G が位数 N の元を含むことを示せばよい.
そのためには, $a \in G$ の位数 m が N より小さいならば, a から位数が a より大きな G の元を作れることを示せば十分である.

$a \in G$ の位数 m は N より小さいと仮定する.

$\langle a \rangle$ の位数は m であり, $\langle a \rangle$ の元の m 乗はどれも 1 になる.

K は体なので K に含まれる $x^m - 1$ の根の個数は m 以下である.

ゆえに, $\langle a \rangle = \{x \in K \mid x^m = 1\}$.

$m < N$ より $\langle a \rangle \subsetneq G$ となるので, ある $b \in G \setminus \langle a \rangle$ が存在する.

b の位数 n は, $b \notin \langle a \rangle = \{x \in K \mid x^m = 1\}$ より, m の約数ではない.

$m = nm'$ ならば
 $b^m = b^{nm'} = 1$,
 $\therefore b \in \langle a \rangle$
で矛盾する.

a の位数 m と b の位数 n の最大公約数を g と書き, $c = b^g$ とおく.

n は g で割り切れるが, n は m の約数ではないので $n > g$.

c の位数は $\frac{n}{g} > 1$ になり, $\frac{n}{g}$ と m の最大公約数は 1 になる.

このことから, ac の位数が $m \frac{n}{g} > m$ となることがわかる.

次ページで示す.

□

上の証明の最後で次を使った.

補題 G は群であるとし, $a, b \in G$ は互いに可換であると仮定する.

a の位数 m と b の位数 n の最大公約数が 1 ならば ab の位数は mn になる.

証明 (本質的に中国剰余定理)

ab の位数を l と書く.

$(ab)^{mn} = (a^m)^n (b^n)^m = 1^n 1^m = 1$ より, l は mn の約数になる.

m と n の最大公約数は 1 なので, ある $r, s \in \mathbb{Z}$ が存在して $rm + sn = 1$, ← Euclid の互除法
このとき,

$$(ab)^{sn} = a^{\overbrace{sn}^{1-rm}} b^{\overbrace{sn}^1} = a^{1-rm} \overset{a^m=1}{=} a, \quad (ab)^{rm} = a^{\overbrace{rm}^1} b^{\overbrace{rm}^{1-sn}} = b^{1-sn} \overset{b^n=1}{=} b.$$

ゆえに,

$$a^l = ((ab)^{sn})^l = ((ab)^{\overbrace{l}^1})^{sn} = 1, \quad b^l = ((ab)^{rm})^l = ((ab)^{\overbrace{l}^1})^{rm} = 1.$$

したがって, l は m と n で割り切れ, l は mn の倍数になる.

以上を合わせると, $l = mn$ が得られる.

□

定理の主な応用

空気のごとく使われる!



① 位数 q の有限体 $\mathbb{F}_q$ の乗法群 $\mathbb{F}_q^\times$ は位数 $q-1$ の巡回群になる。

例 $\mathbb{F}_5 = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ と書くとき、
 $2 \neq 1$, $2^2 = 4 \neq 1$, $2^3 = 3 \neq 1$, $2^4 = 1$ より, $\mathbb{F}_5^\times = \langle 2 \rangle$.
0, 1, 2, 3, 4 と書かずに
0, 1, 2, 3, 4 と書いた,
(てめえ!)

例 $\mathbb{F}_7 = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, \dots, 6\}$ と書くとき,

$2 \neq 1$, $2^2 = 4 \neq 1$, $2^3 = 1$ なので $\mathbb{F}_7^\times \supsetneq \langle 2 \rangle$,

$3 \neq 1$, $3^2 = 2 \neq 1$, $3^3 = 6 \neq 1$, $3^4 = 4 \neq 1$, $3^5 = 5 \neq 1$, $3^6 = 1$ より, $\mathbb{F}_7^\times = \langle 3 \rangle$.

例 $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2+x+1) = \{0, 1, \omega, 1+\omega\}$, $\omega = \bar{x}$ と書くとき,

$\omega \neq 1$, $\omega^2 = -\omega - 1 = 1 + \omega$, $\omega^3 = \omega + \omega^2 = \omega + 1 + \omega = 1$ より, $\mathbb{F}_4^\times = \langle \omega \rangle$.

② 任意の体 K と正の整数 n について, $\{x \in K \mid x^n = 1\}$ も巡回群になる。